



Administración de servicios de configuración automática y reservada.

Servicios de red e Internet. CCNA
Marta Bargués Bosch



Objetivo

Configurar y administrar un servicio de asignación automática de parámetros de red (DHCP) en un entorno local, instalando y configurando un servidor DHCP, definiendo asignaciones dinámicas y estáticas y verificando que los equipos clientes reciben correctamente los parámetros de red.

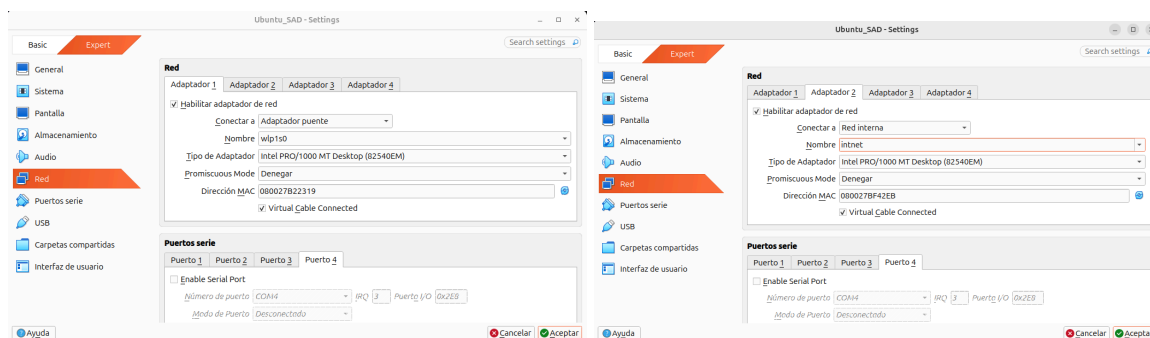
Preparación del entorno

Para realizar esta práctica he creado un pequeño entorno de red utilizando VirtualBox y dos máquinas virtuales.

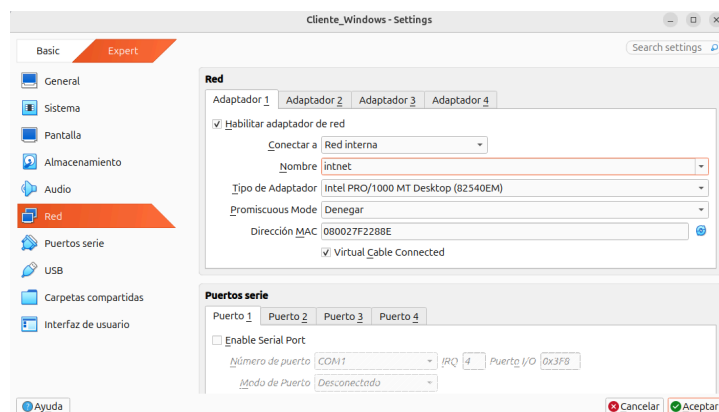
Una de las máquinas utiliza Ubuntu Server y será la encargada de funcionar como servidor DHCP, asignando automáticamente la configuración de red a los equipos clientes.

Como cliente utilizaré una máquina con Windows Home, que servirá para comprobar que recibe bien una dirección IP por el servidor DHCP.

El Ubuntu Server tendrá dos tarjetas de red: una para conectarse con la red externa y otra para comunicarse con el cliente mediante una red interna.



La segunda máquina utiliza Windows 10 y hará de cliente. Estará conectada a la misma red interna (intnet) que el servidor y la utilizaremos para comprobar que recibe la dirección IP, la máscara de red, la puerta de enlace y el DNS mediante DHCP.



Instalación del servicio DHCP

Una vez preparado el entorno, instalé el servicio DHCP en Ubuntu Server utilizando el paquete `isc-dhcp-server`.

```
mtk@ubuntusad:~$ sudo apt update
[sudo] password for mtk:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.366 kB]

mtk@ubuntusad:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
```

Con el comando `ip` comprobé las interfaces de red de Ubuntu Server. La interfaz `enp0s3`, conectada con adaptador puente, recibió la IP `192.168.1.35/24` de mi red local. En cambio, `enp0s8` corresponde a la red interna (intnet) y todavía no tenía ninguna dirección IP asignada.

Configuración de red del servidor (netplan)

Ya identificadas las interfaces de red, he configurado una IP fija en Ubuntu Server mediante el archivo `/etc/netplan/50-cloud-init.yaml`.

La interfaz `enp0s3`, corresponde al adaptador puente, se configuró con la IP `192.168.1.35/24` y la puerta de enlace `192.168.1.1`, dentro de mi red local.

En `enp0s8`, conectada a la red interna, configuré las direcciones `172.16.0.1/24` y `172.16.1.1/24`, que utilizaremos para las dos subredes del servidor DHCP.

```
mtk@ubuntusad: ~
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernet:
    enp0s3:
      addresses: [192.168.1.220/24]
      routes:
        - to: 0.0.0.0/0
          via: 192.168.1.1
          on-link: true
      nameservers:
        search: [ejemplo.prueba]
        addresses: [8.8.8.8]

    enp0s8:
      addresses: [172.16.0.1/24, 172.16.1.1/24]
```

Después guarde los cambios con `sudo netplan apply`.

```
mtk@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1b:4b:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.35/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb2:2319/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1b:4b:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.16.0.1/24 brd 172.16.0.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 172.16.1.1/24 brd 172.16.1.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feb2:42eb/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
mtk@ubuntu:~$
```

Configuración de la interfaz del servidor DHCP

Después, configuré la interfaz que utilizaría el servidor DHCP para las peticiones de los clientes. Como Windows 10 estará conectado a la red interna, seleccioné enp0s8 en `/etc/default/isc-dhcp-server` y la opción `INTERFACESv4`.

```
mtk@ubuntu:~$ nano /etc/default/isc-dhcp-server
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4=enp0s8
INTERFACESv6=""
```

Configuración del ámbito DHCP

Después de esto, configure los ámbitos que utilizará el servidor DHCP en el archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf`, creando dos subredes, `172.16.0.0/24` y `172.16.1.0/24`, cada una con un rango de direcciones entre `.100` y `.200` y se han indicado las puertas de enlace de cada subred, los servidores DNS y un tiempo máximo de concesión de 2 horas. También he configurado dos reservas DHCP asociando una dirección MAC concreta con una dirección IP, así cuando estos equipos soliciten al servidor DHCP, recibirán siempre la misma dirección IP.

```
mtk@ubuntu:~$ nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf
option subnet-mask 255.255.255.0;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;
authoritative;
server-name "dhcp.ejemplo.prueba";

shared-network SUBREDES {

    subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 172.16.0.100 172.16.0.200;
        option routers 172.16.0.1;
    }

    subnet 172.16.1.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 172.16.1.100 172.16.1.200;
        option routers 172.16.1.1;
    }
}

host pc1 {
    hardware ethernet 08:00:27:00:01:0C;
    fixed-address 172.16.0.66;
    option routers 172.16.0.1;
}

host pc2 {
    hardware ethernet 08:00:27:02:2E:33;
    fixed-address 172.16.1.244;
    option routers 172.16.1.1;
}
```

Una vez configurados los ámbitos y las reservas, he comprobado que el archivo de configuración no hay errores.

```
mtk@ubuntu:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
mtk@ubuntu:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
mtk@ubuntu:~$
```

Ahora reiniciamos el servicio y vemos es el estado.

```
mtk@ubuntu:~$ sudo service isc-dhcp-server restart
mtk@ubuntu:~$ sudo service isc-dhcp-server status
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-10-06 08:21:03 UTC; 5s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 2217 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 2263)
    Memory: 4.1M (peak: 4.4M)
       CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─2217 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Wrote 0 leases to leases file.
oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:bf:42:eb/SUBREDES
oct 06 08:21:03 ubuntu: sh[2217]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:bf:42:eb/SUBREDES
oct 06 08:21:03 ubuntu: sh[2217]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:bf:42:eb/SUBREDES
oct 06 08:21:03 ubuntu: sh[2217]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:bf:42:eb/SUBREDES
oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
oct 06 08:21:03 ubuntu: dhcpd[2217]: Server starting service.
```

Comprobación desde el cliente

Para comprobar que el servidor DHCP funciona he iniciado la máquina Windows 10 que se encuentra en la misma red que el server, y he comprobado que el cliente ha recibido la dirección 172.16.0.100, la máscara 255.255.255.0, la puerta de enlace 172.16.0.1 y los servidores DNS configurados anteriormente, así que el servidor DHCP está asignando la configuración bien.

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Cliente1>ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-G19TC9G
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: ejemplo.prueba

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : ejemplo.prueba
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-F2-28-8E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::ec06:62fc:65d:21a0%11(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 172.16.0.100(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 6 de octubre de 2026 10:24:36
La concesión expira . . . . . : martes, 6 de octubre de 2026 10:34:35
Puerta de enlace predeterminada . . . : 172.16.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 172.16.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-55-7C-FA-08-00-27-F2-28-8E
Servidores DNS. . . . . : 172.16.0.4
                          172.16.0.5

NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Cliente1>
```

Y por último, he comprobado desde Ubuntu Server las direcciones IP que han sido asignadas por el servicio DHCP y aparece nuestra máquina windows con su MAC e IP.

```
mtk@ubuntusad:~$ dhcp-lease-list
To get manufacturer names please download http://standards-oui.ieee.org/oui.txt to /usr/local/etc/oui.txt
Reading leases from /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
=====
MAC                IP                hostname          valid until       manufacturer
=====
08:00:27:f2:28:8e  172.16.0.100     DESKTOP-G19TC9   2026-10-06 08:39:36 -NA-
```

Comprobación de una reserva DHCP

Para comprobar que las reservas DHCP también funcionan, he consultado su dirección MAC de mi maquina Windows y la he sustituido en la reserva de PC1 manteniendo la dirección reservada 172.16.0.66.

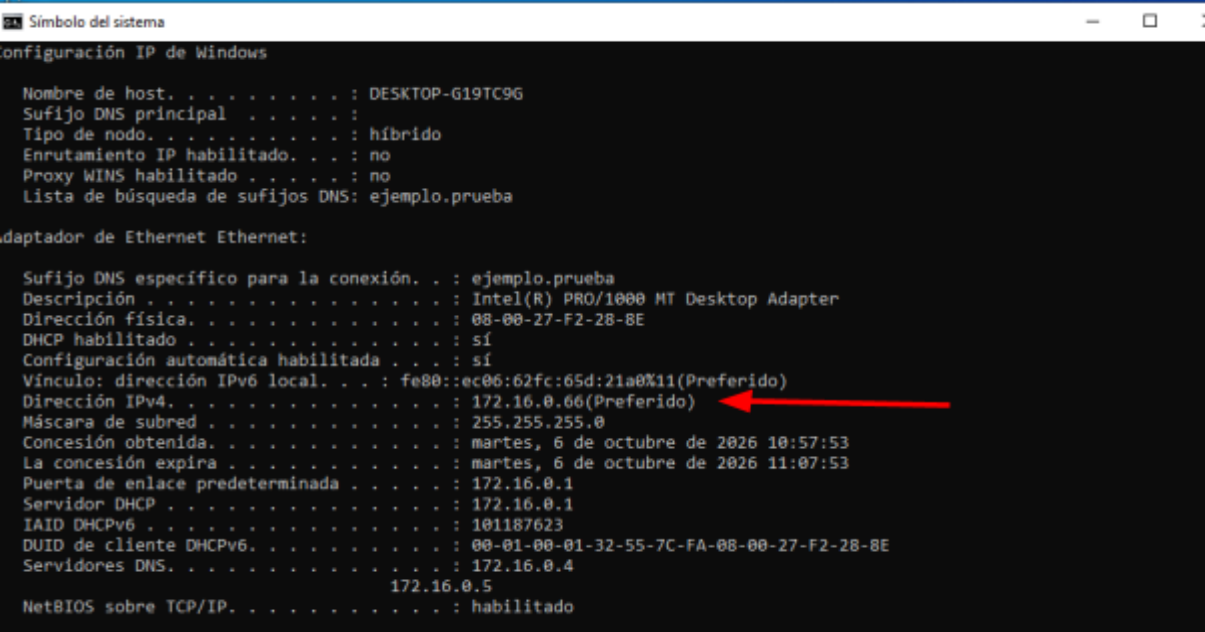
```
host pc1 {
    hardware ethernet 08:00:27:F2:28:8E;
    fixed-address 172.16.0.66;
    option routers 172.16.0.1;
}

host pc2 {
    hardware ethernet 08:00:27:02:2E:33;
    fixed-address 172.16.1.244;
    option routers 172.16.1.1;
}
```

He comprobado y he reiniciado el servicio.

```
mtk@ubuntuad:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
[sudo] password for mtk:
mtk@ubuntuad:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
mtk@ubuntuad:~$ sudo service isc-dhcp-server restart
mtk@ubuntuad:~$
```

Al reiniciar Windows y al volver a comprobar la configuración de red, ha recibido la dirección 172.16.0.66 en lugar de una dirección del rango dinámico que le había asignado anteriormente.



```
Simbolo del sistema
configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-G19TC9G
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: ejemplo.prueba

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : ejemplo.prueba
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-F2-28-8E
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::ec06:62fc:65d:21a0%11(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 172.16.0.66(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 6 de octubre de 2026 10:57:53
La concesión expira . . . . . : martes, 6 de octubre de 2026 11:07:53
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 172.16.0.1
Servidor DHCP . . . . . : 172.16.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-32-55-7C-FA-08-00-27-F2-28-8E
Servidores DNS. . . . . : 172.16.0.4
                        172.16.0.5
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Así que, que el servidor reconoce al cliente por su dirección MAC y le asigna siempre la IP que tiene reservada.